

Qubits gato estabilizados por un qubit con acoplamientos transversal
y longitudinal:

teoría completa, verificación numérica y reglas de diseño

Documento de trabajo, versión 1

Jhon Sebastián García Barrera

Septiembre de 2026

Índice

1	Propósito y alcance del documento	2
2	Modelo y convenciones	3
2.1	Hamiltoniano y ecuación maestra	3
2.2	Unidades y parámetros de referencia	3
3	Teoría efectiva de segundo orden	3
3.1	Imagen de interacción	3
3.2	Fórmula de James y Jerke	4
3.3	Conmutadores	4
3.4	Resultado	4
3.5	Comparación con los trabajos previos	5
3.6	Verificación por diagonalización exacta	5
4	Estado oscuro y resonancia vestida	6
4.1	Marco del drive	6
4.2	Condición de estado oscuro	6
4.3	Magnitud y verificación en el modelo completo	7
4.4	Tolerancia: ancho de la resonancia	7
4.5	Estados en la resonancia y fuera de ella	7
5	Eliminación del qubit: tasas de uno y dos fonones	7
5.1	Formalismo de operadores efectivos	7
5.2	Disipación de pares	8
5.3	Pérdida y ganancia de un fonón	9
5.4	Consistencia con el corrimiento	10
6	Tasa de phase-flip	10
6.1	Evolución de la paridad	10
6.2	Piso de la paridad	10
6.3	Verificación	11
7	Figura de mérito	11
7.1	Derivación	11
7.2	Consecuencias de diseño	11
7.3	Verificación	12
8	Baño estructurado del qubit	12

8.1	Autoenergía y tasas filtradas	12
8.2	Verificación	14
9	Confinamiento con un auxiliar de dos niveles	14
9.1	Modelo mínimo	14
9.2	Solución exacta para $\alpha = 0$	14
9.3	Techo $\kappa/4$ para $\alpha \neq 0$	15
9.4	Modelo completo	16
10	Base polarónica del código	16
11	Temperatura	16
12	Mapa de plataformas	17
13	Métodos numéricos	17
14	Verificación independiente	18
15	Resultados corregidos o retirados	18
16	Posicionamiento bibliográfico	19
17	Pendientes	19

1 Propósito y alcance del documento

Este documento reúne toda la teoría, las derivaciones, los resultados numéricos y las figuras producidas hasta ahora. No es el artículo: es el registro completo del cual se extraerá. Por eso incluye también los resultados que se corrigieron o retiraron durante el trabajo, con la razón de cada cambio.

La pregunta central es la siguiente. Existe una familia de esquemas en los que un qubit con acoplamiento transversal g_x y longitudinal g_z a un oscilador de frecuencia ω , con el qubit a frecuencia cercana a 2ω y excitado por un drive, estabiliza un estado gato en el oscilador mediante disipación de pares. La familia incluye el esquema de microondas de Ma, Xie y Li [1], el mecánico de Naseem [2] y los magnónicos de Hou et al. [3] y Liu et al. [4]. Todos esos trabajos estudian la preparación del estado. Aquí se estudia el desempeño del estado como qubit lógico: qué condiciones de operación requiere, qué fija la tasa de errores de fase, cómo se puede mejorar, qué limita el confinamiento y qué exige la temperatura.

Los resultados principales son cuatro reglas válidas para toda la familia:

1. La condición de operación: el drive debe sintonizarse al doble de la frecuencia vestida del oscilador, $\omega_p^* = 2(\omega - 4g_x^2/3\omega)$, con una tolerancia del orden de $3G$, donde $G = 2g_x g_z/\omega$.
2. La figura de mérito: $\kappa_1/\kappa_2 = (5/72)(\kappa/g_z)^2$, independiente de g_x y de ω , con su generalización a un baño estructurado.
3. El techo del confinamiento, que satura en el orden de $\kappa/4$ por ser el auxiliar un sistema de dos niveles.
4. El requisito térmico: $hf_q/k_B T \gtrsim 9$ para un sesgo de 100 con $|\alpha|^2 = 2$.

2 Modelo y convenciones

2.1 Hamiltoniano y ecuación maestra

El modelo común a la familia es

$$H(t) = \omega a^\dagger a + \frac{\omega_q}{2} \sigma_z + (a + a^\dagger) (g_x \sigma_x + g_z \sigma_z) + \Omega (\sigma_+ e^{-i\omega_p t} + \sigma_- e^{i\omega_p t}), \quad (1)$$

con $\sigma_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|$, $\sigma_x = \sigma_+ + \sigma_-$, $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$ y $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$. La dinámica es

$$\dot{\rho} = -i[H(t), \rho] + \kappa \mathcal{D}[\sigma_-] \rho + \gamma \mathcal{D}[a] \rho, \quad \mathcal{D}[L] \rho = L \rho L^\dagger - \frac{1}{2} \{L^\dagger L, \rho\}. \quad (2)$$

Con temperatura se agregan los disipadores $\kappa n_q \mathcal{D}[\sigma_+]$ en el qubit y $\gamma n_m \mathcal{D}[a^\dagger]$ en el oscilador (Sección 11).

2.2 Unidades y parámetros de referencia

Las frecuencias se expresan como frecuencias angulares en unidades de $2\pi \times \text{GHz}$ (o $2\pi \times \text{MHz}$ cuando se indica). Los tres conjuntos de parámetros usados son:

	Ma et al. [1]	Naseem [2]	Liu et al. [4]
$\omega/2\pi$	6 GHz	100 MHz	17.7 MHz ($\nu/2$)
g_x, g_z ($/2\pi$)	-212, 212 MHz	0.6, 6 MHz	3.54, 3.54 MHz
$\kappa/2\pi$	30 MHz	100 kHz	16 MHz
Ω o ε	$\Omega/2\pi = 60$ MHz	$\varepsilon = 4g$	$\varepsilon_p/2\pi = 3.53$ MHz
ω_q	12 GHz	200 MHz	(qubit vestido, $\nu = 35.4$ MHz)

Cuadro 1: Parámetros publicados. En Ma et al. el disipador es $\Gamma[2\sigma_- \rho \sigma_+ - \sigma_+ \sigma_- \rho - \rho \sigma_+ \sigma_-]$ con $\Gamma/2\pi = 15$ MHz, lo que equivale a $\kappa = 2\Gamma$; su $g_x = -g \sin \theta$ y $g_z = g \cos \theta$ con $g/2\pi = 0.3$ GHz y $\theta = \pi/4$.

3 Teoría efectiva de segundo orden

3.1 Imagen de interacción

Se toma $H_0 = \omega a^\dagger a + (\omega_q/2) \sigma_z$ con $\omega_q = 2\omega$. Con $U_0 = e^{iH_0 t}$,

$$a \rightarrow a e^{-i\omega t}, \quad a^\dagger \rightarrow a^\dagger e^{i\omega t}, \quad \sigma_- \rightarrow \sigma_- e^{-2i\omega t}, \quad \sigma_+ \rightarrow \sigma_+ e^{2i\omega t}, \quad \sigma_z \rightarrow \sigma_z. \quad (3)$$

El acoplamiento transversal se descompone en

$$g_x(\sigma_+ + \sigma_-)(a + a^\dagger) \rightarrow g_x \left[\sigma_+ a e^{i\omega t} + \sigma_- a^\dagger e^{-i\omega t} \right] + g_x \left[\sigma_+ a^\dagger e^{3i\omega t} + \sigma_- a e^{-3i\omega t} \right], \quad (4)$$

donde el primer corchete es el rotante (frecuencia ω) y el segundo el contrarrotante (frecuencia 3ω). El longitudinal da $g_z \sigma_z (a e^{-i\omega t} + a^\dagger e^{i\omega t})$.

3.2 Fórmula de James y Jerke

Si $H_I(t) = \sum_n (h_n e^{-i\omega_n t} + h_n^\dagger e^{i\omega_n t})$, con $\omega_n > 0$ grandes frente a los acoplamientos, el Hamiltoniano efectivo promediado es [5]

$$H_{\text{ef}} = \sum_{m,n} \frac{1}{\bar{\omega}_{mn}} [h_m^\dagger, h_n] e^{i(\omega_m - \omega_n)t}, \quad \frac{1}{\bar{\omega}_{mn}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\omega_m} + \frac{1}{\omega_n} \right), \quad (5)$$

conservando solo los términos con $\omega_m = \omega_n$. Aquí hay dos frecuencias:

$$h_1 = A + B, \quad A = g_x \sigma_- a^\dagger, \quad B = g_z \sigma_z a \quad (\text{frecuencia } \omega); \quad h_3 = g_x \sigma_- a \quad (\text{frecuencia } 3\omega). \quad (6)$$

Los términos cruzados entre h_1 y h_3 oscilan a 2ω y se descartan, así que

$$H_{\text{ef}} = \frac{1}{\omega} [h_1^\dagger, h_1] + \frac{1}{3\omega} [h_3^\dagger, h_3]. \quad (7)$$

3.3 Conmutadores

Se usan $\sigma_+ \sigma_- = |e\rangle\langle e|$, $\sigma_- \sigma_+ = |g\rangle\langle g|$, $[\sigma_z, \sigma_+] = 2\sigma_+$, $[\sigma_z, \sigma_-] = -2\sigma_-$, $\sigma_z^2 = 1$, $[a, a^\dagger] = 1$ y $n = a^\dagger a$.

$$[A^\dagger, A] = g_x^2 [\sigma_+ a, \sigma_- a^\dagger] = g_x^2 (\sigma_+ \sigma_- a a^\dagger - \sigma_- \sigma_+ a^\dagger a) = g_x^2 [(n+1) |e\rangle\langle e| - n |g\rangle\langle g|], \quad (8)$$

$$[B^\dagger, B] = g_z^2 \sigma_z^2 (a^\dagger a - a a^\dagger) = -g_z^2, \quad (9)$$

$$[A^\dagger, B] = g_x g_z a^2 (\sigma_+ \sigma_z - \sigma_z \sigma_+) = -g_x g_z a^2 [\sigma_z, \sigma_+] = -2g_x g_z \sigma_+ a^2, \quad (10)$$

$$[B^\dagger, A] = g_x g_z a^{\dagger 2} (\sigma_z \sigma_- - \sigma_- \sigma_z) = g_x g_z a^{\dagger 2} [\sigma_z, \sigma_-] = -2g_x g_z \sigma_- a^{\dagger 2}, \quad (11)$$

$$[h_3^\dagger, h_3] = g_x^2 [\sigma_+ a^\dagger, \sigma_- a] = g_x^2 (\sigma_+ \sigma_- a^\dagger a - \sigma_- \sigma_+ a a^\dagger) = g_x^2 [n |e\rangle\langle e| - (n+1) |g\rangle\langle g|]. \quad (12)$$

3.4 Resultado

Sumando y agrupando por estado del qubit:

$$\boxed{H_{\text{ef}} = \frac{g_x^2}{\omega} \left[\left(\frac{4}{3}n + 1 \right) |e\rangle\langle e| - \left(\frac{4}{3}n + \frac{1}{3} \right) |g\rangle\langle g| \right] - G \left(\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2} \right), \quad G = \frac{2g_x g_z}{\omega}} \quad (13)$$

más la constante $-g_z^2/\omega$. En el marco rotante del drive se agrega $\Omega(\sigma_+ + \sigma_-)$. Tres cantidades se leen directamente:

$$\delta_{\text{osc}} = -\frac{4g_x^2}{3\omega} \text{ (oscilador con el qubit en } |g\rangle), \quad +\frac{4g_x^2}{3\omega} \text{ (en } |e\rangle), \quad \Delta_q^{\text{Stark}} = +\frac{4g_x^2}{3\omega} \text{ (qubit, } n=0). \quad (14)$$

De cada corrimiento, 3/4 vienen del término rotante y 1/4 del contrarrotante. El corrimiento del oscilador es el corrimiento dispersivo con la corrección de Bloch-Siegert, $g_x^2/\Delta + g_x^2/\Sigma$ con $\Delta = \omega_q - \omega = \omega$ y $\Sigma = \omega_q + \omega = 3\omega$ [6].

3.5 Comparación con los trabajos previos

Ma et al. Su Ec. (4) es $H^{\text{Ma}} = (3g_x^2/\omega) |e\rangle\langle e| + (2g_x^2/\omega)n |e\rangle\langle e| - (2g_x g_z/\omega)(\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2}) + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-)$. Con solo los términos rotantes, la parte diagonal es $(g_x^2/\omega)[(n+1) |e\rangle\langle e| - n |g\rangle\langle g|]$, y usando $|g\rangle\langle g| = 1 - |e\rangle\langle e|$,

$$\frac{g_x^2}{\omega}[(n+1) |e\rangle\langle e| - n |g\rangle\langle g|] = \frac{g_x^2}{\omega}(2n+1) |e\rangle\langle e| - \frac{g_x^2}{\omega}n. \quad (15)$$

El primer término reproduce su $2n |e\rangle\langle e|$; el segundo, $-(g_x^2/\omega)n$, no aparece: es el corrimiento del oscilador con el qubit en $|g\rangle$. Su corrimiento del qubit, $3g_x^2/\omega$, no coincide con el valor exacto $4g_x^2/(3\omega)$. El coeficiente de pares sí es correcto.

Liu et al. Su Ec. (11) es $(8g_x^2/3\nu)(|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + 2n|\uparrow\rangle\langle\uparrow|) - g_{\text{eff}}(m^2\tilde{\sigma}_+ + \text{h.c.}) + \varepsilon_p(\tilde{\sigma}_+ + \tilde{\sigma}_-)$ con $g_{\text{eff}} = 4g_x g_z/\nu$. Con $\omega = \nu/2$, la parte en $|e\rangle$ es $(g_x^2/\omega)(4/3 + 8n/3)$, que coincide con la Ec. (13) reescrita con $|g\rangle\langle g| = 1 - |e\rangle\langle e|$, incluyendo los contrarrotantes; pero omite el término $-(4g_x^2/3\omega)n$. El coeficiente de pares es correcto.

Naseem. Su teoría incluye un corrimiento $\delta_1 = g_x^2[\text{Im } S_1^- + \text{Im } S_1^+]$ que, como se muestra en la Sección 5, es exactamente δ_{osc} con una corrección de orden $(\kappa/\omega)^2$; pero su código numérico no lo incluye en el Hamiltoniano efectivo. Además, su Ec. (11) tiene $g_{\text{eff}} = g$ en lugar de $2g$, con $g = g_x g_z/\omega$.

3.6 Verificación por diagonalización exacta

Se diagonalizó la Ec. (1) sin drive ($\omega = 1$, $\omega_q = 2, 30$ a 46 fonones). Las tablas 2 y 3 reúnen las dos implementaciones independientes.

g_x	g_z	oscilador en $ g\rangle$	oscilador en $ e\rangle$	qubit
0.005	0	-1.3333	+1.3332	+1.3333
0.01	0	-1.3332	+1.3327	+1.3331
0.02	0	-1.3326	+1.3310	+1.3326
0.04	0	-1.3305	+1.3239	+1.3303
0.02	0.02	-1.3310	-	-
0.02	0.04	-1.3262	-	-
Ec. (13)		-4/3	+4/3	+4/3
Ma et al.		0	+2	+3

Cuadro 2: Corrimientos en unidades de g_x^2/ω . El error relativo crece como g_x^2 : es de cuarto orden.

g_x	g_z	separación del doblete $\{ g, 2\rangle, e, 0\rangle\}$, exacta / $\sqrt{(4g_x^2/\omega)^2 + 8G^2}$	elemento de pares / $-\sqrt{2}G$
0.01	0.01	$6.925 \times 10^{-4} / 6.928 \times 10^{-4}$	—
0.01	0.02	—	0.9989
-0.01	0.02	—	0.9989
0.02	-0.03	—	0.9971
-0.02	-0.03	—	0.9971
0.02	0.04	$4.781 \times 10^{-3} / 4.800 \times 10^{-3}$	—

Cuadro 3: Verificación independiente (V1) del bloque resonante: la separación del doblete y el signo del elemento de pares en los cuatro cuadrantes de signo de (g_x, g_z) . En el bloque, la diferencia diagonal es $4g_x^2/\omega$: $|g, 2\rangle$ tiene energía $-(g_x^2/\omega)(8/3 + 1/3) = -3g_x^2/\omega$ y $|e, 0\rangle$ tiene $+g_x^2/\omega$.

4 Estado oscuro y resonancia vestida

4.1 Marco del drive

Se pasa al marco que rota a $\omega_p/2$ para el oscilador y a ω_p para el qubit. Con $\Delta_m = \omega - \omega_p/2$ y $\Delta_q = \omega_q - \omega_p$, el Hamiltoniano efectivo es

$$H'_{\text{ef}} = \Delta_m n + \frac{\Delta_q}{2} \sigma_z + \frac{g_x^2}{\omega} \left[\left(\frac{4}{3}n + 1 \right) |e\rangle\langle e| - \left(\frac{4}{3}n + \frac{1}{3} \right) |g\rangle\langle g| \right] - G(\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2}) + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-). \quad (16)$$

4.2 Condición de estado oscuro

Un estado $|\psi\rangle \otimes |g\rangle$ es estacionario si lo aniquila el operador de salto, $\sqrt{\kappa}\sigma_- |\psi, g\rangle = 0$, lo que se cumple, y si es autoestado de H'_{ef} . Aplicando H'_{ef} con $|e\rangle\langle e| |g\rangle = 0$, $|g\rangle\langle g| |g\rangle = |g\rangle$, $\sigma_z |g\rangle = -|g\rangle$, $\sigma_- |g\rangle = 0$ y $\sigma_+ |g\rangle = |e\rangle$:

$$H'_{\text{ef}} |\psi, g\rangle = \left[\left(\Delta_m - \frac{4g_x^2}{3\omega} \right) n - \frac{\Delta_q}{2} - \frac{g_x^2}{3\omega} \right] |\psi\rangle \otimes |g\rangle + (-Ga^2 + \Omega) |\psi\rangle \otimes |e\rangle. \quad (17)$$

Para que sea autoestado:

1. La componente en $|e\rangle$ debe anularse: $a^2 |\psi\rangle = (\Omega/G) |\psi\rangle$, es decir, $|\psi\rangle \in \text{span}\{|\alpha\rangle, |-\alpha\rangle\}$ con $\alpha^2 = \Omega/G$.
2. La componente en $|g\rangle$ debe ser proporcional a $|\psi\rangle$. Un gato no es autoestado de n , así que el coeficiente de n debe anularse: $\Delta_m = 4g_x^2/(3\omega)$.

La segunda condición es la resonancia vestida:

$$\boxed{\omega_p^* = 2 \left(\omega - \frac{4g_x^2}{3\omega} \right)}. \quad (18)$$

La desintonía del qubit Δ_q no afecta la existencia del estado oscuro; solo cambia las tasas. Con $\omega_p = 2\omega$ (la elección de Ma et al.) el estado oscuro no existe.

4.3 Magnitud y verificación en el modelo completo

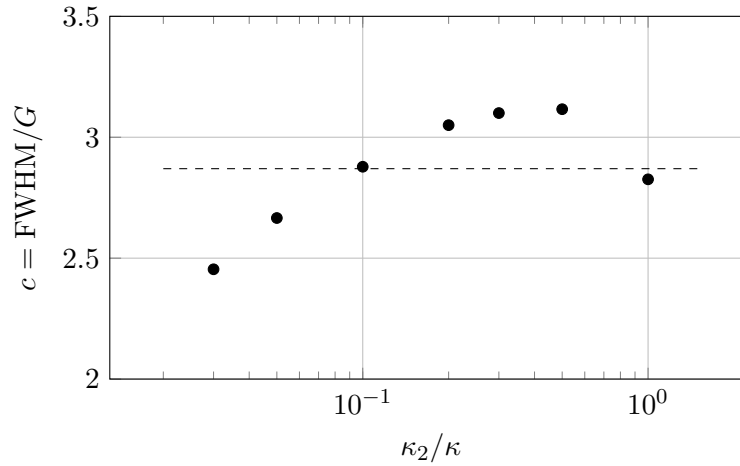
Con los parámetros de Ma et al., $g_x^2/\omega = 0.0075$ y $\delta_{\text{osc}} = -0.010$ ($2\pi \times 10$ MHz), un tercio de κ . Resultados del modelo completo (tres implementaciones independientes coinciden a 10^{-5} en P_c):

drive	P_c (código sin desplazar)	P_e estroboscópico / promedio	$ \langle a^2 \rangle $	paridad final
$\omega_p = 2\omega = 12$	0.8118	0.114 / 0.116	2.48	0.115 ($\Gamma t = 300$)
$\omega_p = \omega_p^* = 11.98$	0.99754	0.0027 / 0.0060	3.973	0.0016

Cuadro 4: Modelo completo de Ma et al. en $\Gamma t = 300$. P_c es la población del oscilador en $\text{span}\{|\pm 2i\rangle\}$. El máximo del barrido fino está en $\omega_p = 11.97993$ (verificación V2), con la predicción en 11.98000. La ventana con $P_c > 0.99$ va de 11.9775 a 11.9825.

4.4 Tolerancia: ancho de la resonancia

El ancho a media altura de $P_c(\omega_p)$ escala con G , no con κ_2 :



Con siete valores de κ_2/κ (Tarea 47(d)), $c = 2.87 \pm 0.25$; el ajuste libre da $\text{FWHM} \propto G^{1.10}$. En la corrida final (qubit siguiendo al drive), $c = 2.94$, con rango 2.49 a 3.18. La curva es asimétrica: cae más rápido hacia ω_p menores. La regla de diseño es: la frecuencia del drive debe fijarse con una precisión de orden G ; para un código de calidad ($P_c > 0.99$) la ventana es más estrecha que el FWHM.

4.5 Estados en la resonancia y fuera de ella

5 Eliminación del qubit: tasas de uno y dos fonones

5.1 Formalismo de operadores efectivos

Para un sistema con subespacio fundamental y subespacio excitado acoplados por perturbaciones V_+ (excita) y $V_- = V_+^\dagger$, con el subespacio excitado decayendo por L , el formalismo de Reiter y Sørensen

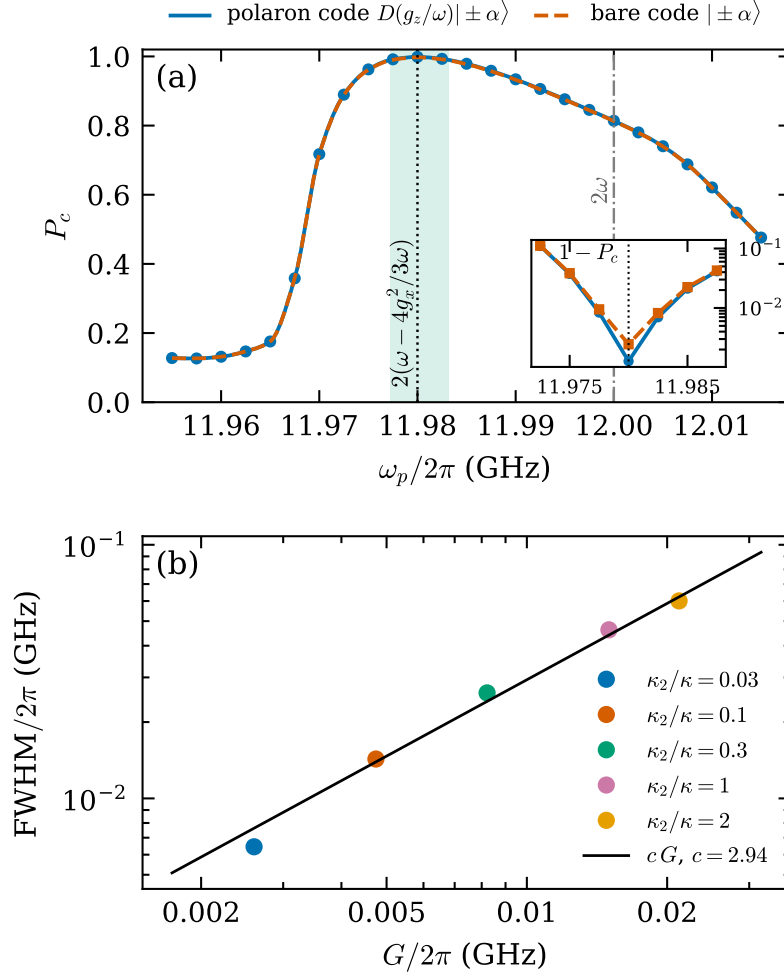


Figura 1: (a) P_c frente a ω_p para el esquema de Ma et al. con el código polarónico fijo (Sección 10) y con el código sin desplazar. (b) Ancho a media altura frente a G para cinco valores de κ_2/κ , con el ajuste $\text{FWHM} = cG$, $c = 2.94$.

[7] da

$$L_{\text{ef}} = L H_{\text{NH}}^{-1} V_+, \quad H_{\text{ef}} = -\frac{1}{2} V_- \left[H_{\text{NH}}^{-1} + (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger \right] V_+, \quad (19)$$

con $H_{\text{NH}} = H_e - \frac{i}{2} L^\dagger L$ el Hamiltoniano no hermítico del subespacio excitado. Para cada proceso con desintonía Δ del estado intermedio, $H_{\text{NH}} = \Delta - i\kappa/2$ y

$$H_{\text{NH}}^{-1} = \frac{\Delta + i\kappa/2}{\Delta^2 + \kappa^2/4}, \quad H_{\text{NH}}^{-1} + (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger = \frac{2\Delta}{\Delta^2 + \kappa^2/4}. \quad (20)$$

5.2 Disipación de pares

En el marco del drive y en la resonancia, el proceso $|g\rangle \rightarrow |e\rangle$ con $V_+ = (-Ga^2 + \Omega)\sigma_+$ tiene $\Delta = 0$. Entonces

$$L_2 = \sqrt{\kappa} \sigma_- \left(\frac{2i}{\kappa} \right) (-Ga^2 + \Omega)\sigma_+ = -\frac{2iG}{\sqrt{\kappa}} (a^2 - \alpha^2), \quad H_{\text{ef}} = 0, \quad (21)$$

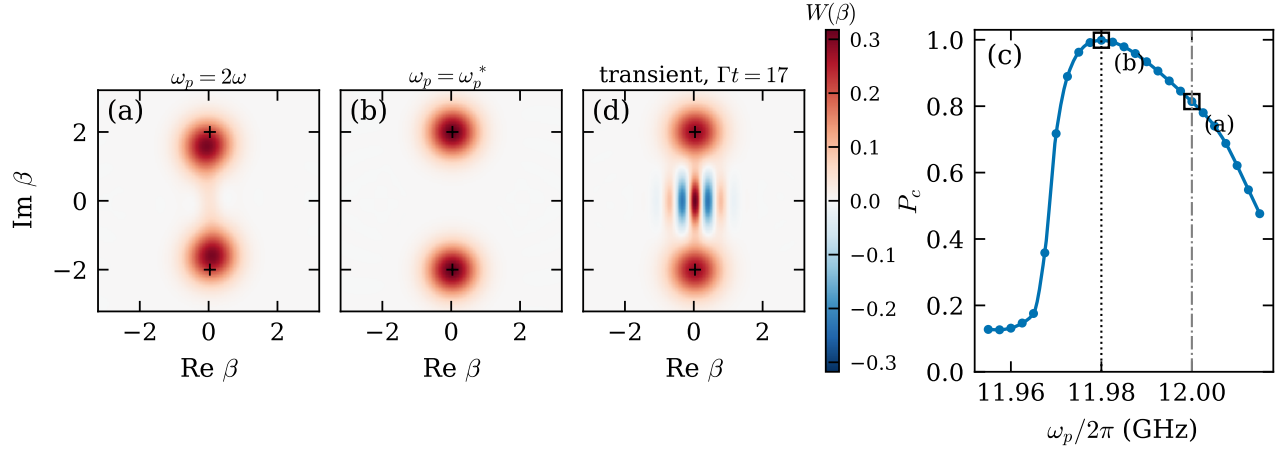


Figura 2: Funciones de Wigner del oscilador (qubit trazado) en el esquema de Ma et al. (a) Estado estacionario con $\omega_p = 2\omega$: amplitud reducida ($\alpha_{\text{eff}}^2 \approx -2.5$) y peso fuera del código. (b) Estado estacionario con $\omega_p = \omega_p^*$: dos lóbulos en $\pm 2i$ sin franjas, porque en el estado estacionario la paridad ya decayó. (d) Transitorio en $\Gamma t = 17$ con franjas de interferencia (gato par). (c) $P_c(\omega_p)$.

proyectado sobre $|g\rangle$. La dinámica efectiva es $\kappa_2 \mathcal{D}[a^2 - \alpha^2]$ con

$$\kappa_2 = \frac{4G^2}{\kappa} = \frac{16g_x^2 g_z^2}{\omega^2 \kappa}. \quad (22)$$

Se desprecian aquí los corrimientos del qubit dependientes de n , que dan correcciones de orden superior.

5.3 Pérdida y ganancia de un fonón

El término rotante $V_+ = g_x a \sigma_+$ conecta $|g, n\rangle$ con $|e, n-1\rangle$, desintonizado en $\Delta_1 = \omega_q - \omega \approx \omega$. El contrarrotante $V_+ = g_x a^\dagger \sigma_+$ conecta con $|e, n+1\rangle$, desintonizado en $\Delta_3 = \omega_q + \omega \approx 3\omega$. Para el primero,

$$L_1^- = \sqrt{\kappa} \sigma_- \frac{g_x a \sigma_+}{\Delta_1 - i\kappa/2}, \quad \Gamma_1^- = \frac{g_x^2 \kappa}{\Delta_1^2 + \kappa^2/4}, \quad (23)$$

con disipador $\Gamma_1^- \mathcal{D}[a]$; y análogamente

$$\Gamma_1^+ = \frac{g_x^2 \kappa}{\Delta_3^2 + \kappa^2/4}, \quad (24)$$

con disipador $\Gamma_1^+ \mathcal{D}[a^\dagger]$. Con $\kappa \ll \omega$,

$$\Gamma_1^- \simeq \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2}, \quad \Gamma_1^+ \simeq \frac{g_x^2 \kappa}{9\omega^2}, \quad \kappa_1 \equiv \Gamma_1^- + \Gamma_1^+ = \frac{10}{9} \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2}. \quad (25)$$

Es el efecto Purcell del oscilador a través del qubit desintonizado, con su contraparte contrarrotante.

5.4 Consistencia con el corrimiento

El Hamiltoniano efectivo del mismo formalismo da, para el proceso rotante, $H_{\text{ef}} = -\frac{1}{2}V_-[\dots]V_+ = -g_x^2\Delta_1 a^\dagger a |g\rangle\langle g| / (\Delta_1^2 + \kappa^2/4)$, y para el contrarrotante $-g_x^2\Delta_3 a a^\dagger |g\rangle\langle g| / (\Delta_3^2 + \kappa^2/4)$. En el límite $\kappa \rightarrow 0$ la suma es $-(g_x^2/\omega)n - (g_x^2/3\omega)(n+1)$, idéntica a la parte en $|g\rangle$ de la Ec. (13). Con κ finito, el coeficiente de n es

$$\delta_1 = -g_x^2 \left[\frac{\omega}{\omega^2 + \kappa^2/4} + \frac{3\omega}{9\omega^2 + \kappa^2/4} \right]. \quad (26)$$

Expandiendo con $x = \kappa/2$: $\omega/(\omega^2 + x^2) \approx (1/\omega)(1 - x^2/\omega^2)$ y $3\omega/(9\omega^2 + x^2) \approx (1/3\omega)(1 - x^2/9\omega^2)$, así que

$$\delta_1 \approx -\frac{4g_x^2}{3\omega} + \frac{g_x^2 x^2}{\omega^3} \left(1 + \frac{1}{27} \right) = -\frac{4g_x^2}{3\omega} \left[1 - \frac{7}{9} \left(\frac{\kappa}{2\omega} \right)^2 \right]. \quad (27)$$

La Tarea 41 lo confirma a cuatro cifras: el δ_1 de Naseem es δ_{osc} con esta corrección.

6 Tasa de phase-flip

6.1 Evolución de la paridad

Sea $P = e^{i\pi n}$. Como $Pa = -aP$ y $Pa^\dagger = -a^\dagger P$, el disipador adjunto sobre P vale

$$\mathcal{D}^\dagger[a]P = a^\dagger Pa - \frac{1}{2}\{n, P\} = -nP - nP = -2nP, \quad (28)$$

$$\mathcal{D}^\dagger[a^\dagger]P = aPa^\dagger - \frac{1}{2}\{aa^\dagger, P\} = -(n+1)P - (n+1)P = -2(n+1)P. \quad (29)$$

Los términos de pares conmutan con P . Por tanto

$$\frac{d\langle P \rangle}{dt} = -2\Gamma_1^- \langle nP \rangle - 2\Gamma_1^+ \langle (n+1)P \rangle. \quad (30)$$

En el espacio del código, $\langle nP \rangle \simeq |\alpha|^2 \langle P \rangle$, de donde

$$\boxed{\gamma_{\text{pf}} = 2 [\Gamma_1^- |\alpha|^2 + \Gamma_1^+ (|\alpha|^2 + 1)]}. \quad (31)$$

El $+1$ proviene de que la ganancia actúa sobre $\langle n+1 \rangle$. Respecto a la forma aproximada $2|\alpha|^2 \kappa_1$, la corrección relativa es $\Gamma_1^+ / (\kappa_1 |\alpha|^2) \approx 1/(10|\alpha|^2)$. Con pérdida intrínseca se agrega γ a Γ_1^- .

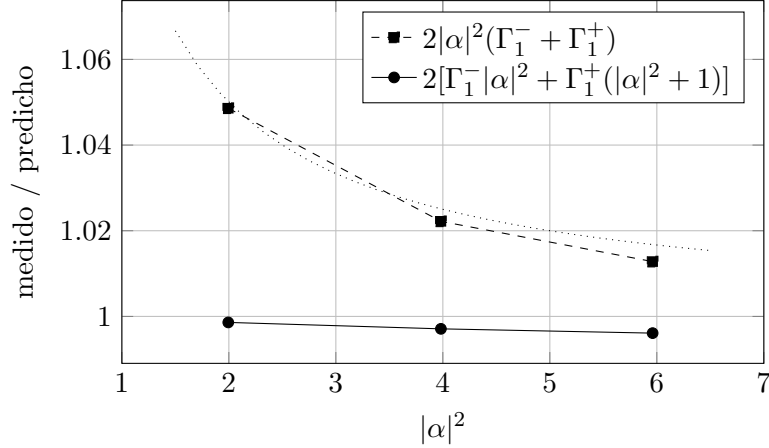
6.2 Piso de la paridad

La paridad de un estado coherente es $\langle \alpha | P | \alpha \rangle = \langle \alpha | -\alpha \rangle = e^{-2|\alpha|^2}$. El estado estacionario, mezcla de $|\pm\alpha\rangle$, tiene entonces paridad $e^{-2|\alpha|^2} \approx 3.4 \times 10^{-4}$ para $|\alpha|^2 = 4$. Por eso los ajustes de la tasa usan $Ae^{-\gamma_{\text{pf}}t} + c$.

medida	tasa	predicción	razón
Ma, ω_p^* , ajuste logarítmico $\Gamma t \in [26, 152]$ (trabajo / V3)	$3.309/3.307 \times 10^{-4}$	3.333×10^{-4} (sin +1)	0.992
Ma, ajuste con piso (V3)	3.332×10^{-4}	3.333×10^{-4} (sin +1)	1.000
Ma, con piso, fórmula con +1 y $ \langle a^2 \rangle = 3.973$	3.332×10^{-4}	3.394×10^{-4}	0.982

Cuadro 5: El acuerdo de 1.000 con la fórmula sin +1 fue una compensación: el +1 agrega 2.5% y el régimen saturado de Ma ($\kappa_2/\kappa = 1$) resta $\sim 2\%$.

6.3 Verificación



Verificación V4b en $(g_x, \omega, g_z/\kappa) = (0.05, 6, 4)$ con $|\alpha|^2 = |\langle a^2 \rangle|$: la fórmula con +1 queda al 0.4%. La línea punteada es $1 + 1/(10|\alpha|^2)$.

7 Figura de mérito

7.1 Derivación

Dividiendo κ_1 entre κ_2 :

$$\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{10}{9} \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2} \cdot \frac{\omega^2 \kappa}{16 g_x^2 g_z^2} = \frac{10}{144} \frac{\kappa^2}{g_z^2}, \quad (32)$$

$$\boxed{\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{5}{72} \left(\frac{\kappa}{g_z} \right)^2}. \quad (33)$$

Se cancelan g_x y ω : el mismo acoplamiento transversal abre ambos canales con la misma dependencia g_x^2/ω^2 . Solo g_z distingue los procesos, y κ entra en el numerador de uno y el denominador del otro.

7.2 Consecuencias de diseño

1. Aumentar g_x acelera el esquema pero no mejora la calidad; la calidad la fija g_z/κ .
2. El umbral del código de repetición, $\kappa_2/\kappa_1 = 220$ [8], exige $g_z/\kappa \geq \sqrt{(5/72) \cdot 220} = 3.9$ solo por este canal; para $\kappa_1/\kappa_2 = 10^{-3}$, $g_z/\kappa \geq 8.3$.

3. El cociente empeora como κ^2 al aumentar la pérdida del qubit. Esto contradice la receta de Naseem [2], que propone elegir κ grande para suprimir los canales de un fonón frente a Γ_2^- .

7.3 Verificación

g_x	ω	g_z/κ	κ_2/κ	razón (fórmula sin +1, $ \alpha ^2 = 4$)	razón (con +1, $ \langle a^2 \rangle $)
0.03	6	4	0.006	1.018	0.998
0.05	5	4	0.026	1.015	0.996
0.1	7	4	0.052	1.018	0.996
0.15	6	4	0.160	1.016	0.990
0.05	6	5	0.028	1.014	0.996
0.12	7	7	0.230	1.009	0.993
0.05	7	10	0.082	0.998	0.992
0.08	5	10	0.410	0.973	0.984
0.1	4	10	1.000	0.947	0.977
0.05	6	12	0.160	0.975	0.986

Cuadro 6: Verificación independiente (V4 y V4b), modelo completo en el laboratorio, método espectral. A $g_z/\kappa = 4$ la razón no depende de g_x ni de ω (dispersión 0.3%).

La precisión depende de κ_2/κ , no de g_z/κ : $\lesssim 0.4\%$ para $\kappa_2/\kappa \lesssim 0.05$, $\sim 1\%$ en 0.2 y $\sim 2\%$ en 1. La fórmula es el resultado de orden dominante, exacto cuando $\kappa_2/\kappa \rightarrow 0$; el déficit es la primera corrección no adiabática. En $\kappa/g_z = 0.1$ hay tres puntos con igual g_z/κ y distinto κ_2/κ cuya razón baja con κ_2/κ (0.992, 0.985 y 0.979).

8 Baño estructurado del qubit

8.1 Autoenergía y tasas filtradas

Si el qubit decae a través de un modo filtro de frecuencia $\omega_f = 2\omega$, ancho κ_f y acoplamiento $J(\sigma_+ b + \sigma_- b^\dagger)$, su autoenergía a energía E es

$$\Sigma(E) = \frac{J^2}{E - \omega_f + i\kappa_f/2}, \quad \kappa_{\text{eff}}(\delta) = -2 \text{Im} \Sigma = \frac{4J^2\kappa_f}{4\delta^2 + \kappa_f^2}, \quad (34)$$

con $\delta = E - \omega_f$. Se fija $4J^2/\kappa_f = \kappa$, de modo que $\kappa_{\text{eff}}(0) = \kappa$ y

$$\kappa_{\text{eff}}(\delta) = \frac{\kappa \kappa_f^2}{4\delta^2 + \kappa_f^2}. \quad (35)$$

En cada proceso de la Sección 5 el estado intermedio está desintonizado en Δ respecto al estado inicial, y la autoenergía se evalúa a esa energía, lo que corresponde a $\delta = \Delta$ respecto al filtro. El

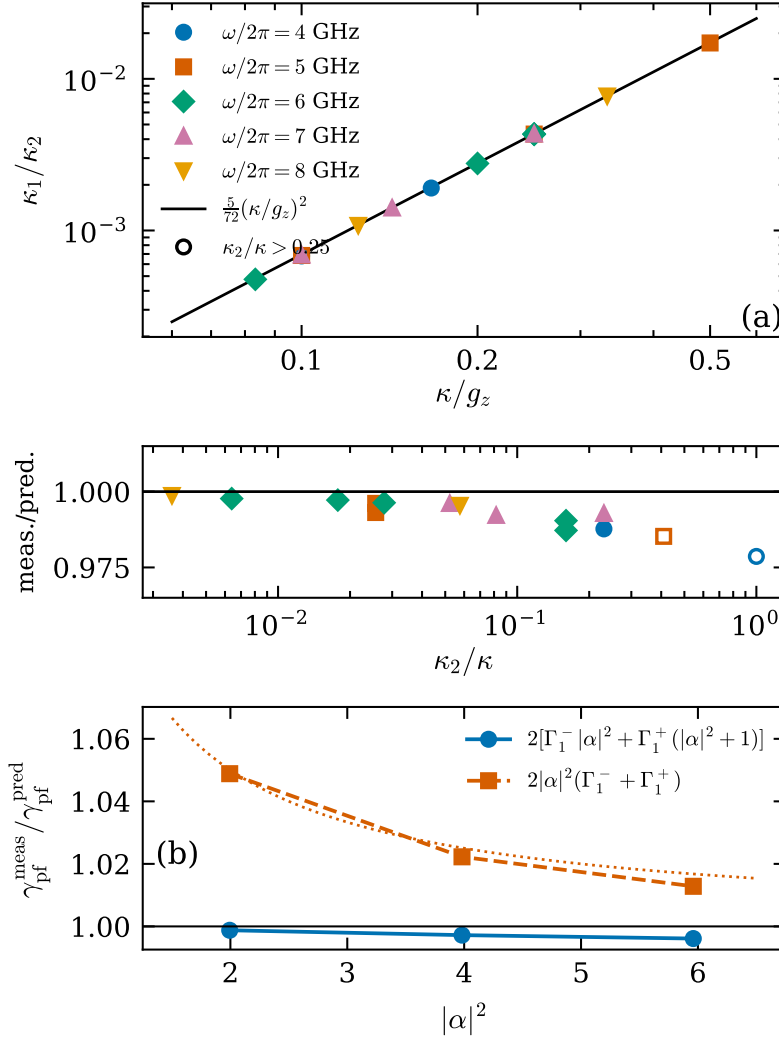


Figura 3: (a) κ_1/κ_2 frente a κ/g_z para 15 puntos con $\omega/2\pi$ entre 4 y 8 GHz; relleno si $\kappa_2/\kappa \leq 0.25$. Subpanel: cociente medido/predicho. (b) Cociente de la tasa de phase-flip medida y predicha frente a $|\alpha|^2$, con y sin el +1.

proceso de pares es resonante con el filtro ($\delta = 0$), el de pérdida tiene $\delta = \omega$ y el de ganancia $\delta = 3\omega$:

$$\kappa_2 = \frac{4G^2}{\kappa(0)}, \quad \Gamma_1^- = \frac{g_x^2 \kappa_{\text{eff}}(\omega)}{\omega^2}, \quad \Gamma_1^+ = \frac{g_x^2 \kappa_{\text{eff}}(3\omega)}{9\omega^2}, \quad (36)$$

y la figura de mérito generalizada es

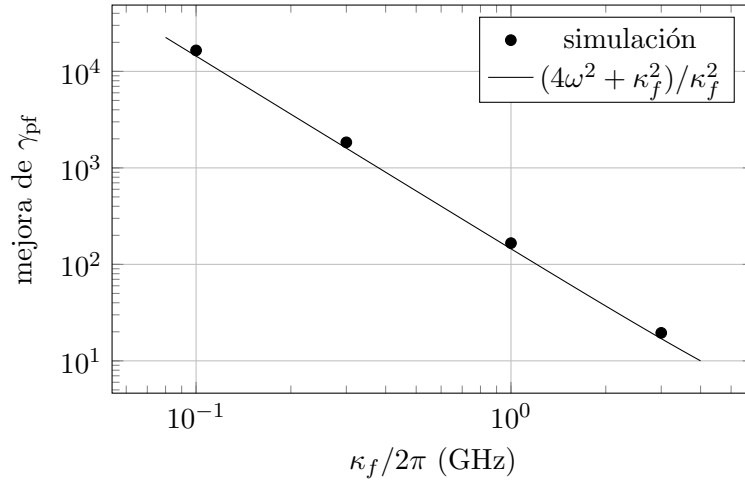
$$\boxed{\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{\kappa(0) [\kappa_{\text{eff}}(\omega) + \kappa_{\text{eff}}(3\omega)/9]}{16g_z^2}}, \quad (37)$$

que para baño plano se reduce a $(5/72)(\kappa/g_z)^2$. Para $\kappa_f \ll \omega$, la mejora sobre el canal de pérdida es $\kappa/\kappa_{\text{eff}}(\omega) = (4\omega^2 + \kappa_f^2)/\kappa_f^2 \approx 4\omega^2/\kappa_f^2$.

8.2 Verificación

baño	Γ_1^- medido/predicho	Γ_1^+ medido/predicho	mejora de γ_{pf} medida	predicha (con +1)
plano	1.0004	0.9995	1	1
$\kappa_f = 3$	—	—	19.5	—
$\kappa_f = 1$	0.9980	1.0011	166.5	166.1
$\kappa_f = 0.3$	0.9977	1.0011	1838	1833
$\kappa_f = 0.1$	—	—	1.65×10^4	—

Cuadro 7: Parámetros de Ma, $|\alpha|^2 = 2$. Canales separados por el Liouvilliano estático sin drive (V5); mejoras por la tasa del modo de paridad con drive (Tarea 43 y V5). Comparar con κ_1 en lugar de γ_{pf} subestima la mejora un 4% porque el filtro suprime Γ_1^+ más que Γ_1^- .



El costo es la tasa de confinamiento, que cae de 4.2×10^{-3} (plano) a 3.6, 3.1, 2.2 y 0.98×10^{-3} para $\kappa_f = 3, 1, 0.3, 0.1$, porque con filtros estrechos el baño deja de ser markoviano. Este costo no está convergido en N (6%) y es cualitativo. El filtro armónico ($N_f = 3, 4$) y el de dos niveles difieren en menos del 3%.

9 Confinamiento con un auxiliar de dos niveles

9.1 Modelo mínimo

$H = G[(a^2 - \alpha^2)\sigma_+ + \text{h.c.}]$, con $\kappa\mathcal{D}[\sigma_-]$ y $\Gamma_2 \equiv 4G^2/\kappa$. La ecuación maestra se reescribe como

$$\mathcal{L}\rho = -i(H_{\text{NH}}\rho - \rho H_{\text{NH}}^\dagger) + \kappa\sigma_-\rho\sigma_+, \quad H_{\text{NH}} = H - \frac{i\kappa}{2}\sigma_+\sigma_-. \quad (38)$$

9.2 Solución exacta para $\alpha = 0$

Cantidad conservada. $\hat{N} = n + 2\sigma_+\sigma_-$ conmuta con H : $[n, a^2] = -2a^2$ y $[2\sigma_+\sigma_-, \sigma_+] = 2\sigma_+$ dan $[\hat{N}, a^2\sigma_+] = -2a^2\sigma_+ + 2a^2\sigma_+ = 0$, y lo mismo para el hermítico conjugado.

Bloques. Los autoestados de $\hat{N}$ son $|0, g\rangle$ ($N = 0$), $|1, g\rangle$ ($N = 1$) y los pares $\{|N, g\rangle, |N - 2, e\rangle\}$ ($N \geq 2$), con elemento $G_N = G\sqrt{N(N-1)}$:

$$H_N = \begin{pmatrix} 0 & G_N \\ G_N & -i\kappa/2 \end{pmatrix}, \quad E_{N,\pm} = -\frac{i\kappa}{4} \pm \sqrt{G_N^2 - \frac{\kappa^2}{16}}. \quad (39)$$

El salto lleva el sector (N, M) al $(N-2, M-2)$, así que $\mathcal{L}$ es triangular por bloques y sus autovalores son $\lambda = -i(E_i^{(N)} - E_j^{(M)*})$.

Modo más lento. Es la coherencia entre el espacio oscuro ($E = 0$) y el bloque $N = 2$, con tasa $\kappa/4 - \delta_2$, $\delta_2 = \sqrt{\kappa^2/16 - 2G^2} = (\kappa/4)\sqrt{1 - 8\Gamma_2/\kappa}$. Resultado:

$$\Delta = \begin{cases} \frac{\kappa}{4} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{8\Gamma_2}{\kappa}} \right], & \Gamma_2 \leq \kappa/8, \\ \frac{\kappa}{4}, & \Gamma_2 \geq \kappa/8, \end{cases} \quad (40)$$

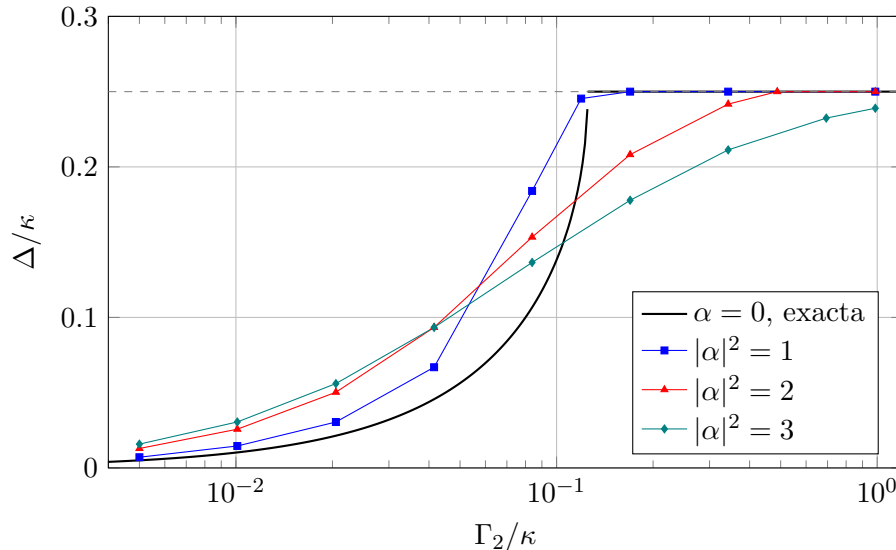
con un punto excepcional en $\Gamma_2 = \kappa/8$. Límite adiabático: $\Delta \approx \Gamma_2 + 2\Gamma_2^2/\kappa$. Verificado a precisión de máquina en 18 valores (V6).

9.3 Techo $\kappa/4$ para $\alpha \neq 0$

Para un autovector derecho $|r\rangle$ de H_{NH} con autovalor E , $E\langle r|r\rangle = \langle r|H|r\rangle - (i\kappa/2)\langle r|\sigma_+\sigma_-|r\rangle$, y como H es hermítico,

$$\text{Im } E = -\frac{\kappa}{2}p_e(r), \quad p_e(r) = \frac{\langle r|\sigma_+\sigma_-|r\rangle}{\langle r|r\rangle}. \quad (41)$$

En acoplamiento fuerte los estados vestidos tienen $p_e \rightarrow 1/2$, y la coherencia con el espacio oscuro decae a $\kappa/4$. Para $\alpha \neq 0$ el argumento es aproximado; la numérica lo confirma.



9.4 Modelo completo

En el modelo completo de Naseem, el espectro de Floquet contiene modos de borde del truncamiento (con $|\text{Im}\lambda| \propto N$) y una rama interior no convergida para $\Gamma_2/\kappa \gtrsim 0.25$. La tasa de confinamiento dinámicamente relevante, medida por el regreso al código desde tres estados iniciales, es 0.175, 0.23 y 0.26–0.29 en $\Gamma_2/\kappa = 0.13, 0.3$ y 1, y coincide con el modelo estático con buffer explícito (0.234 en $\Gamma_2/\kappa = 1$). El peso de los estados físicos sobre la rama no convergida es de 10^{-16} a 10^{-13} . El máximo de la brecha en $\Gamma_2/\kappa \approx 0.13$ reportado en tareas tempranas era un artefacto de esos modos.

10 Base polarónica del código

Con el qubit en $|g\rangle$, la parte del oscilador de la Ec. (1) es $\omega n - g_z(a + a^\dagger)$. Completando el cuadrado,

$$\omega a^\dagger a - g_z(a + a^\dagger) = \omega \left(a - \frac{g_z}{\omega}\right)^\dagger \left(a - \frac{g_z}{\omega}\right) - \frac{g_z^2}{\omega}, \quad (42)$$

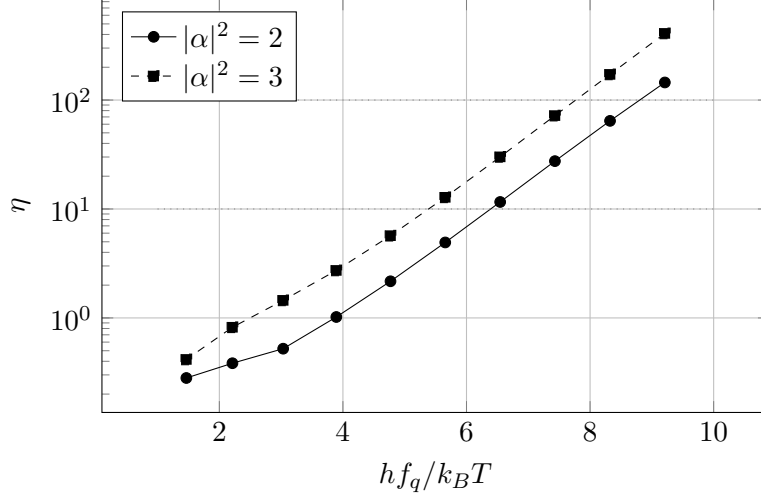
así que el oscilador está desplazado en $d = +g_z/\omega$ en el marco de laboratorio. En los instantes estroboscópicos $t = nT_p$ el código es $\{D(g_z/\omega)|\pm\alpha\rangle\}$; en el marco que rota a $\omega_p/2$ el desplazamiento aparecería con signo alternante.

Decisiones: P_c y todas las curvas de confinamiento usan el código fijo $\{D(g_z/\omega)|\pm\alpha_{\text{nom}}\}$ con $\alpha_{\text{nom}}^2 = \Omega/G$. El valor medido $\alpha_{\text{eff}}^2 = \langle(a - d)^2\rangle$ se usa solo en la tasa de phase-flip. Un código adaptado al estado no sirve para P_c : lejos de la resonancia seguiría al estado encogido y daría P_c alto (0.967 en $\omega_p = 12$ con $\alpha_{\text{eff}}^2 = -2.48$).

Efecto: en la resonancia de Ma, $1 - P_c$ baja de 2.5×10^{-3} a 1.3×10^{-3} ; en $(g_x, \omega, g_z/\kappa) = (0.05, 6, 12)$, de 5.0×10^{-3} a 1.3×10^{-3} . La caída de P_c al aumentar g_z era casi toda un efecto de base: la deficiencia escala como $(g_z/\omega)^2$.

11 Temperatura

Con el qubit a temperatura T , $n_q = [\exp(\hbar f_q/k_B T) - 1]^{-1}$, y la dinámica incluye $\kappa(n_q + 1)\mathcal{D}[\sigma_-] + \kappa n_q \mathcal{D}[\sigma_+]$. Cada excitación térmica del qubit puede producir un bit-flip. En el esquema de Naseem ($\Gamma_2/\kappa = 0.13$), $\gamma_{\text{bf}} \approx 0.05 n_q \kappa$, y el sesgo $\eta = \gamma_{\text{pf}}/\gamma_{\text{bf}}$ depende solo de $x = \hbar f_q/k_B T$:



Umbralas: sesgo 100 con $hf_q/k_B T = 8.8$ ($|\alpha|^2 = 2$) y 7.8 ($|\alpha|^2 = 3$); sesgo 10 con 6.4 y 5.4 . A 10 mK, un sesgo de 100 exige $f_q \gtrsim 1.8$ GHz. Estos umbrales se calcularon en el régimen de Naseem; según la Tarea 44, para $g_2/\kappa \lesssim 0.1$ la supresión exponencial en $|\alpha|^2$ se mantiene con un factor constante, en acuerdo con Gautier et al. [9], y para $g_2/\kappa \gtrsim 1$ cada excitación térmica produce un bit-flip con probabilidad de orden uno. La limitación térmica de los buffers a 2ω es conocida para buffers armónicos [10].

12 Mapa de plataformas

	Ma et al.	Naseem	Liu et al.
κ/ω	0.005	0.001	0.90
g_z/κ	7.1	60	0.22
κ_2/κ	1.0	2.07	0.031
κ_1/κ_2	1.4×10^{-3}	9.2×10^{-5}	fuera de validez
$\kappa_1/\text{confinamiento medido}$	1.0×10^{-2}	8.3×10^{-4}	—
$hf_q/k_B T$ (10 mK)	58	0.96	—
veredicto	confinamiento saturado	falla térmica	fuera del régimen perturbativo

En Liu et al., la simulación de su Ec. (9) con la convención $\alpha^2 = \varepsilon_p/g_{\text{eff}}$ (la que reproduce su Fig. 2 con su modelo efectivo) no forma el gato: $F \leq 0.35$ y $|\langle a^2 \rangle|$ llega a la mitad del valor analítico. Se reporta como caso fuera del régimen perturbativo, sin extraer conclusiones sobre su Hamiltoniano completo.

13 Métodos numéricos

Propagador de Floquet. Como $H(t)$ es periódico con $T_p = 2\pi/\omega_p$ en el laboratorio, se calcula el propagador del superoperador sobre un período integrando la ecuación maestra (tolerancias

10^{-12} y 10^{-10}). La implementación original usó el marco rotante con período $4\pi/\omega_p$; la verificación independiente usó el laboratorio.

Muestreo estroboscópico. En $t = nT_p$, pasar al marco que rota a $\omega_p/2$ multiplica a por $e^{-i\pi n} = (-1)^n$, lo que deja invariantes el espacio del código, $\langle a^2 \rangle$, P_e y la paridad. P_e y la paridad tienen micromovimiento dentro del período; P_c varía menos de 3×10^{-5} .

Método espectral. Las tasas son $r_k = -\ln |\lambda_k|/T_p$. El modo de paridad tiene λ real cercano a $+1$ y el mayor $|\text{Tr}(PR_k)|/\|R_k\|$ (alrededor de 1.41, frente a menos de 0.05 en los demás modos lentos).

Modos espurios. Un modo es espurio si su peso de borde (norma con $n > N - 6$) es mayor que 0.5 o si su autovalor no es estable al 0.3% en tres truncamientos N , $N + 6$, $N + 12$. Los que no cumplen la estabilidad sin superar el peso de borde se reportan como no resueltos.

Validaciones. En toda matriz densidad: $|\text{Tr}\rho - 1| < 10^{-10}$, $\|\rho - \rho^\dagger\| < 10^{-10}$ y mínimo autovalor mayor que -10^{-9} . Convergencia en N en al menos un punto por resultado.

14 Verificación independiente

Un segundo modelo (Opus), sin acceso al código original, reimplementó los resultados centrales con formulaciones distintas.

	resultado	veredicto
V1	Hamiltoniano efectivo y corrimientos	confirma, a cuarto orden
V2	resonancia vestida (laboratorio, sin RWA)	confirma; máximo en 11.97993
V3	tasa de paridad	confirma; ajuste con piso 1.000
V4	figura de mérito, 8 puntos nuevos	confirma; independencia de g_x, ω al 0.3%
V4b	término $+1$ y $ \alpha ^2$ efectivo	confirma; 0.4%
V5	baño filtrado, canal por canal	confirma; 0.2%
V6	brecha exacta	confirma a precisión de máquina

15 Resultados corregidos o retirados

1. El máximo de la brecha en $\Gamma_2/\kappa \approx 0.13$ y su saturación en $0.10\text{--}0.17\kappa$: artefactos de modos de borde del truncamiento (Tareas 35, 38, 45 y 47).
2. La hipótesis de un punto excepcional como origen de ese máximo: se sostiene solo para $\alpha = 0$.
3. El umbral térmico “ $hf_q/k_B T \gtrsim 5$ ”: el valor correcto es 8.8 para sesgo 100 con $|\alpha|^2 = 2$; el 4.8 de la Tarea 37 está en la frecuencia mecánica.

4. La precisión “ $\leq 0.4\%$ para $\kappa_2/\kappa \lesssim 0.25$ ”: generalización de un solo punto; la precisión depende de κ_2/κ .
5. La tasa de phase-flip sin el +1 y el acuerdo de 1.000 en Ma: compensación de efectos.
6. El uso de α_{eff} para P_c : descartado.
7. El signo del término de pares explícito en una variante de la Tarea 45(d): corregido antes de afectar otros resultados.

16 Posicionamiento bibliográfico

Conocido. El concepto de κ_1/κ_2 como figura de mérito [8, 11]; la calibración de frecuencias corridas por Stark en experimentos con buffer armónico [12]; el efecto Purcell y los corrimientos dispersivos con Bloch-Siegert [6]; la pérdida de un fotón inducida por el mecanismo de estabilización en circuitos con ATS [13]; los canales de un fonón en la teoría de Naseem [2]; la brecha con buffer armónico [14]; el buffer de dos niveles con pérdida y térmico [9]; el análogo armónico directo (gato autoparamétrico) [10]; la estabilización estroboscópica con auxiliar de dos niveles [15].

No encontrado en ningún trabajo. La expresión $(5/72)(\kappa/g_z)^2$, su independencia de g_x y ω , su versión con baño estructurado y la dependencia correcta con κ . La revisión de citas (Semantic Scholar: 14, 10, 12 y 0 citas de Ma, Liu, Hou y Naseem) no encontró ningún trabajo que discuta la relación entre las tasas de uno y dos cuantos en esta familia.

Afirmaciones publicadas que se corrigen. (i) La conservación de paridad en el estado estacionario (Ma, Liu, Hou y la revisión [16]): el estado estacionario es una mezcla. (ii) La receta de Naseem de aumentar κ : empeora el cociente como κ^2 . (iii) La omisión del corrimiento del oscilador en Ma, Liu y el código de Naseem. (iv) El factor 2 en la Ec. (11) de Naseem.

Alcance. Vale para esquemas donde el intercambio de pares surge de combinar g_x y g_z a segundo orden, en el régimen $\kappa, g \ll \omega$. No aplica al esquema de iones [17], cuyo acoplamiento de pares es nativo.

17 Pendientes

1. Figuras principales: colapso universal de la resonancia, mapa del espacio de diseño, mapa del baño, mapa térmico con plataformas.
2. Explicación del déficit no adiabático de 1–2% (posible correlación con P_e).
3. Tasa de confinamiento de Ma con $|\alpha|^2 = 4$.
4. Revisión de citas en Google Scholar y lectura de Hou et al.

5. Propuesta de diseño concreta con parámetros reales de dispositivos de GHz.
6. Revisión humana de las derivaciones y conversación sobre autoría.

Bibliografía

- [1] Sheng-li Ma, Ji-kun Xie, and Fu-li Li. Generation of superposition coherent states of microwave fields via dissipation of a superconducting qubit with broken inversion symmetry. *Phys. Rev. A*, 99:022302, 2019.
- [2] M. Tahir Naseem. Reservoir-engineered mechanical cat states with a driven qubit. *Phys. Rev. A*, 113:013732, 2026. arXiv:2508.10500.
- [3] Yu-Bo Hou, Xin-Lei Hei, Xue-Feng Pan, Ji-Kun Xie, Ya-Long Ren, Sheng-Li Ma, et al. Robust generation of a magnonic cat state via a superconducting flux qubit. *Phys. Rev. A*, 110:013711, 2024.
- [4] Gang Liu, Gen Li, Huatang Tan, and Jie Li. Magnon cat states in a cavity-magnon-qubit system via two-magnon driving and dissipation. *Phys. Rev. A*, 112:023709, 2025.
- [5] Daniel F. V. James and Jonathan Jerke. Effective hamiltonian theory and its applications in quantum information. *Can. J. Phys.*, 85:625, 2007.
- [6] David Zueco, Georg M. Reuther, Sigmund Kohler, and Peter Hänggi. Qubit-oscillator dynamics in the dispersive regime: Analytical theory beyond the rotating-wave approximation. *Phys. Rev. A*, 80:033846, 2009.
- [7] Florentin Reiter and Anders S. Sørensen. Effective operator formalism for open quantum systems. *Phys. Rev. A*, 85:032111, 2012.
- [8] Jérémie Guillaud and Mazyar Mirrahimi. Error rates and resource overheads of repetition cat qubits. *Phys. Rev. A*, 103:042413, 2021.
- [9] Ronan Gautier, Alain Sarlette, and Mazyar Mirrahimi. Combined dissipative and hamiltonian confinement of cat qubits. *PRX Quantum*, 3:020339, 2022.
- [10] A. Marquet, A. Essig, J. Cohen, et al. Autoparametric resonance extending the bit-flip time of a cat qubit up to 0.3 s. *Phys. Rev. X*, 14:021019, 2024.
- [11] Christopher Chamberland, Kyungjoo Noh, Patricio Arrangoiz-Arriola, et al. Building a fault-tolerant quantum computer using concatenated cat codes. *PRX Quantum*, 3:010329, 2022.

- [12] Harald Putterman, Kyungjoo Noh, Rishi N. Patel, et al. Preserving phase coherence and linearity in cat qubits with exponential bit-flip suppression. *Phys. Rev. X*, 15:011070, 2025.
- [13] Léon Carde, Pierre Rouchon, Joachim Cohen, and Alexandru Petrescu. Flux pump induced degradation of T1 for dissipative cat qubits, 2024. arXiv:2410.00975.
- [14] Filippo Ferrari, Joachim Cohen, Vincenzo Savona, and Fabrizio Minganti. Bit flips, saturation, and quantum chaos in dissipative cat qubits, 2026. arXiv:2605.24100.
- [15] Timo Hillmann, Franco Nori, and Fernando Quijandría. Stroboscopic stabilization of cat qubits, 2026. arXiv:2607.08363.
- [16] Ziying Lu, X. Zuo, X. Hei, Gang Liu, Zeng-Xing Liu, Qi Guo, Peng-Bo Li, and Jie Li. Quantum magnonics: Quantum states generation and applications, 2026. arXiv:2607.27771.
- [17] R. L. de Matos Filho and W. Vogel. Even and odd coherent states of the motion of a trapped ion. *Phys. Rev. Lett.*, 76:608, 1996.